

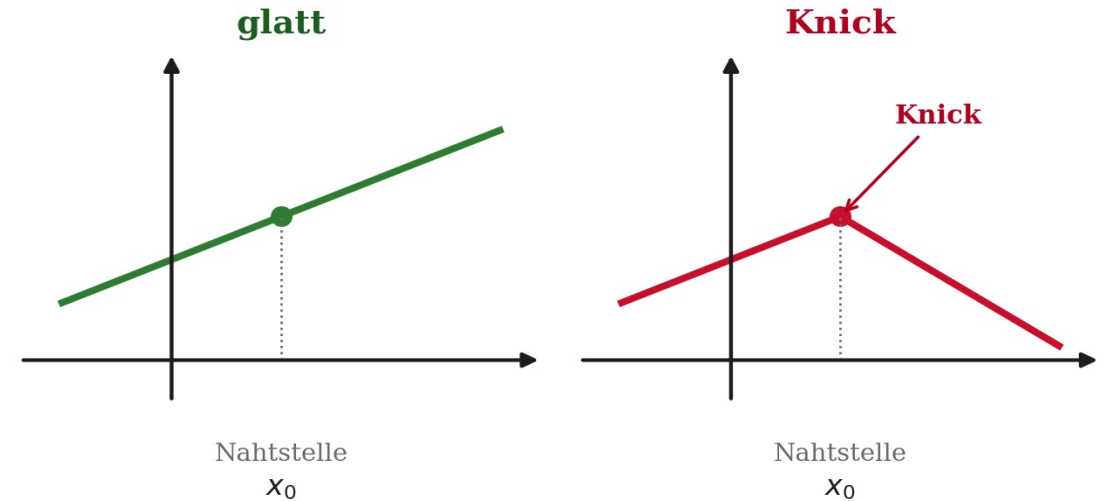
Differenzierbarkeit

Wann verläuft ein Graph ohne Knick?

Ist eine Funktion an der Nahtstelle **stetig** (kein Sprung), hat der Übergang entweder einen **Knick** oder verläuft “**glatt**”.

An der Nahtstelle sind zwei Fälle möglich:

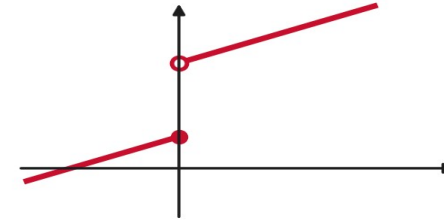
- Der Übergang ist glatt
→ differenzierbar
- Es entsteht ein Knick
→ nicht differenzierbar



1. Ist f stetig? (kein Sprung?)

nein

nicht differenzierbar

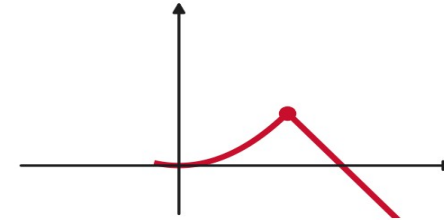


ja

2. $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$? (kein Knick?)

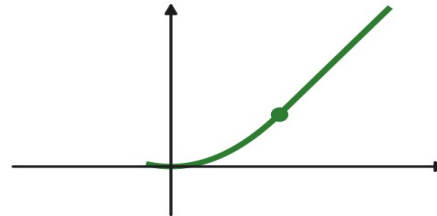
nein

Knick $\rightarrow$ nicht diff.bar



ja

differenzierbar ✓



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ 2x - 1 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ 2 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

Nahtstelle: $x_0 = 1$

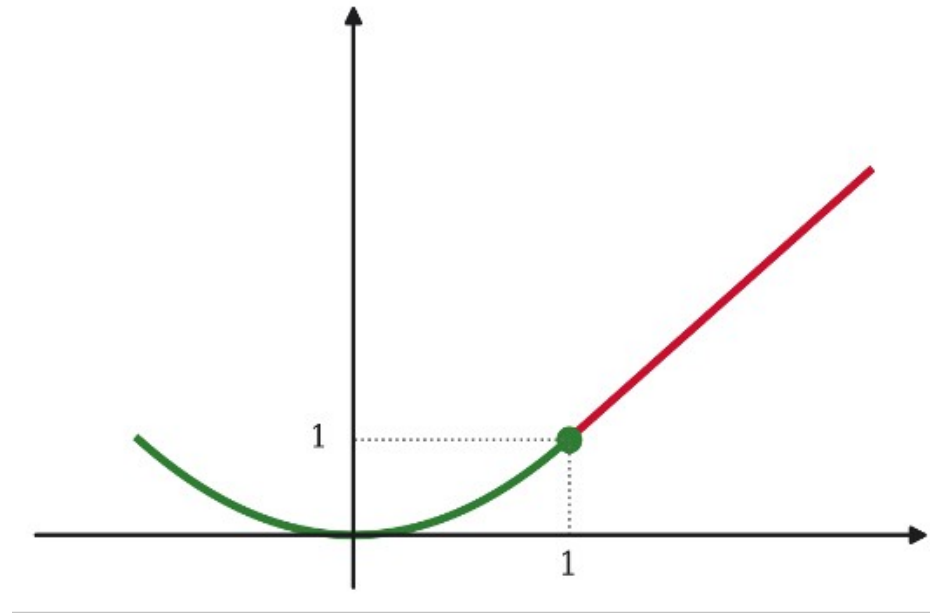
1. stetig: $f_1(1) = f_2(1) = 1$ ✓

2. Ableitungen

$$f'_1(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f'_2(1) = 2$$

$$f'_1(1) = f'_2(1) \rightarrow \text{kein Knick (differenzierbar)}$$



Bedingung (differenzierbar)

1. stetig? $f_1(x_0) = f_2(x_0)$

2. gleiche Steigung?

$$f'_1(x_0) = f'_2(x_0)$$

beides erfüllt → **differenzierbar**

sonst → **Knick (nicht differenzierbar)**

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ -2x + 3 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{für } x \leq 1 \quad (f_1) \\ -2 & \text{für } x > 1 \quad (f_2) \end{cases}$$

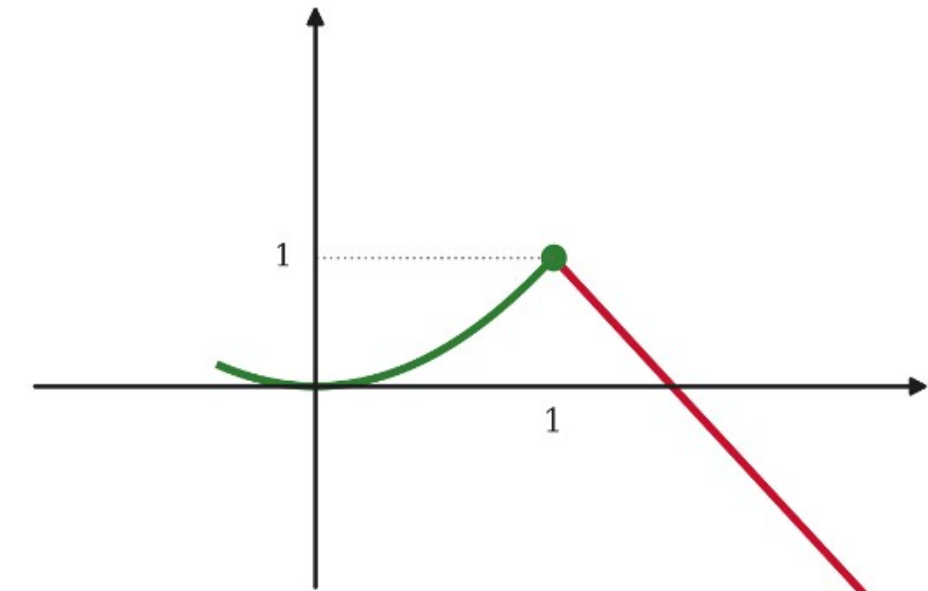
Nahtstelle: $x_0 = 1$

1. stetig: $f_1(1) = f_2(1) = 1 \quad \checkmark$

2. Ableitungen

$$f'_1(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$f'_2(1) = -2$$



Bedingung (differenzierbar)

1. stetig? $f_1(x_0) = f_2(x_0)$

2. gleiche Steigung?

$$f'_1(x_0) = f'_2(x_0)$$

beides erfüllt → **differenzierbar**

sonst → **Knick (nicht differenzierbar)**

$$f'_1(1) \neq f'_2(1) \rightarrow \text{Knick (nicht differenzierbar)}$$

Ganzrationale Funktionen (Geraden, Parabeln, Funktionen 3. Grades ...) sind **überall differenzierbar**.

Ein Knick kann nur an der Nahtstelle entstehen – dort genügt der Vergleich $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$.

Ausblick:

Warum eine unstetige Funktion immer auch nicht differenzierbar ist, schauen wir uns in einem **separaten Video** an.

